

Exemplos de Autonomo FTC - Explicacao Tecnica

1. Autonomo com Encoders (Auto_Encoder_Simples)

- Utiliza encoders dos motores para medir distancia percorrida.
- Converte centimetros em ticks de encoder para movimentacao precisa.
- Executa uma sequencia simples: mover, girar por tempo e estacionar.
- Ideal para equipes iniciantes pela alta confiabilidade.

2. Autonomo com IMU (Auto_IMU_Turn)

- Utiliza a IMU do Control Hub para medir o angulo do robo.
- Implementa controle proporcional (P) para girar ate um angulo desejado.
- Evita erros de giro causados por bateria fraca ou atrito no campo.
- Mais consistente que giro por tempo, usado em competicoes.

3. Autonomo com Limelight (Auto_Limelight_AimAssist)

- Utiliza visao computacional para alinhar automaticamente ao alvo.
- Le o valor tx da Limelight para calcular erro angular.
- Aplica controle PD para girar o robo suavemente.
- Permite tiros precisos sem ajuste manual.

4. Comparacao entre os Exemplos

- Encoders: simples, robusto, mas sem feedback global de posicao.
- IMU: excelente para controle de angulo e navegacao consistente.
- Limelight: permite alinhamento automatico e navegacao visual.
- Combinar os tres sensores gera autonomo de nivel mundial.

5. Boas Praticas no Autonomo

- Sempre usar timeout em loops while para evitar travamentos.
- Evitar sleep longos, preferir maquina de estados.

- Executar acoes em paralelo (mover + spin-up shooter).
- Criar fallback caso a visao falhe.

Conclusao

Os tres exemplos demonstram niveis progressivos de autonomia: basico (encoders), intermediario (IMU) e avancado (visao). Equipes competitivas combinam essas tecnicas para obter autonômos consistentes e de alto desempenho.